

Generation

BRASIL

GRUPO 5

INTEGRANTES

Fernando Garcia Cabeceiro
Iohana Maria de Oliveira Santos
Jackeline Pessoa Gomes
Kauã Alves Cazemiro
Milena Fernandes Silva
Vitória Neris

PROJETO INTEGRADOR ESCOPO DO PROJETO

TEMA: Aplicativo de Fitness Personalizado

Título do Projeto **Projeto App Fitness**

Modelo de Negócio : Aplicativo de Fitness Personalizado voltado para acompanhamento de atividades físicas, gerenciamento de treinos e cálculo de IMC dos usuários.

Funcionalidades do Sistema

- Cadastro de usuários;
- Cadastro de categorias de treino;
- Cadastro de treinos personalizados;
- Consulta de informações;
- Atualização de registros;
- Remoção de dados;
- Busca de usuários, categorias e treinos;
- Autenticação e autorização com JWT;
- Cálculo automático de IMC.

O projeto está sendo desenvolvido utilizando a linguagem Java e o framework Spring Boot como parte do Projeto Integrador da Generation Brasil.

Descrição Geral do Projeto

O AplicativoFitnessMaisSaude é uma API REST desenvolvida para auxiliar usuários no acompanhamento de sua jornada fitness. A plataforma permitirá o cadastro de usuários, categorias de treino e treinos personalizados. Além disso, contará com autenticação segura utilizando JWT e uma funcionalidade especial para cálculo automático do IMC (Índice de Massa Corporal).

Descrição das Entidades e Atributos

Usuário

A entidade Usuário é responsável por armazenar as informações dos usuários cadastrados na plataforma.

Atributos:

- id
- nome
- usuario (e-mail)
- senha
- foto

Categoria

A entidade Categoria é responsável por organizar e classificar os exercícios cadastrados na plataforma.

Atributos

- id
- descrição

Exercício

A entidade Exercício representa os exercícios personalizados cadastrados pelos usuários na plataforma.

Atributos:

id
nome
descrição
séries
repetições

Relacionamento entre Entidades

O sistema possui relacionamentos entre as entidades Usuário, Categoria e Exercício.

Uma categoria pode possuir vários exercícios cadastrados, enquanto cada exercício pertence a apenas uma categoria.

Um usuário pode possuir vários exercícios cadastrados, enquanto cada exercício pertence a apenas um usuário.

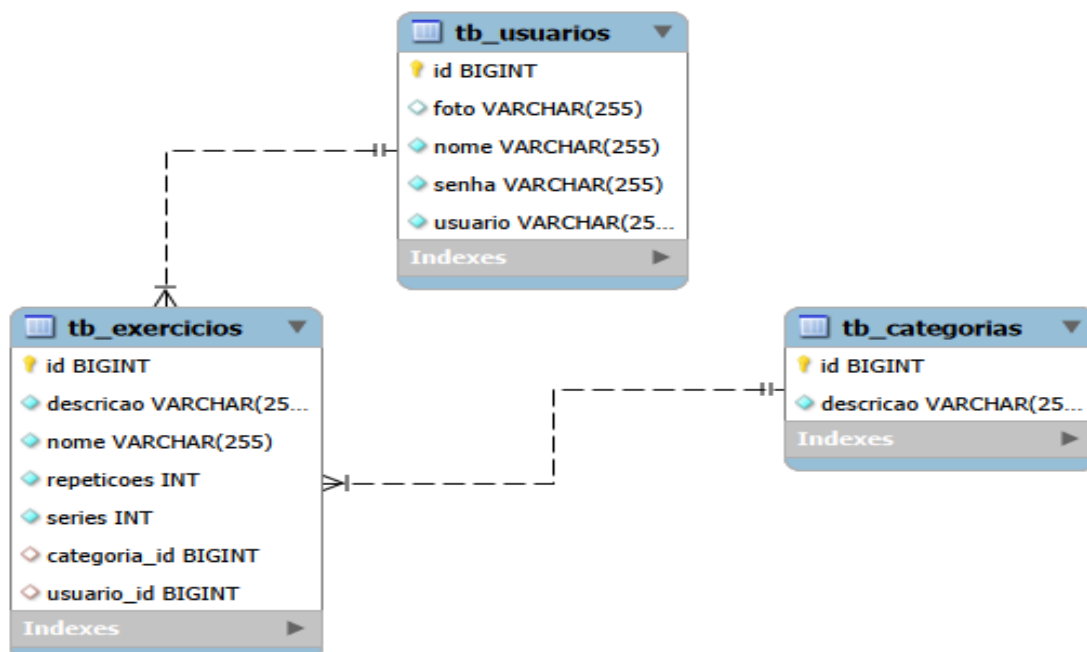
Relacionamentos

- Categoria → OneToMany → Exercícios
- Exercício →ManyToOne → Categoria
- Usuário → OneToMany → Exercícios
- Exercício →ManyToOne → Usuário

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento representa a estrutura do banco de dados e demonstra a associação entre as entidades Categoria e Produto.

A modelagem estabelece um relacionamento do tipo **1:N (Um para Muitos)**, onde uma categoria pode estar associada a vários produtos, enquanto cada produto está vinculado a apenas uma categoria.



Funcionalidades CRUD Implementadas

Entidade	Funcionalidades
Usuário	Cadastrar usuário, consultar todos os usuários, consultar usuário por ID, atualizar usuário, excluir usuário.
Categoria	Cadastrar categoria, consultar todas as categorias, consultar categoria por ID, atualizar categoria, excluir categoria e buscar categorias por nome.
Exercício	Cadastrar exercício, consultar todos os exercícios, consultar exercício por ID, atualizar exercício e excluir exercício.

Ferramentas de Desenvolvimento

- Spring Tool Suite (STS)
- Insomnia
- Git
- GitHub

Considerações Finais

O projeto Projeto App Fitness foi desenvolvido com o propósito de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso da Generation Brasil, utilizando boas práticas de desenvolvimento de APIs REST com Spring Boot. A aplicação oferece uma estrutura organizada para o gerenciamento de usuários, categorias e exercícios personalizados, além de contar com autenticação segura utilizando JWT e funcionalidade de cálculo de IMC, servindo como base para futuras implementações e expansão da plataforma fitness.